

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



LẬP TRÌNH GAME

Báo cáo

BÀI TẬP LỚN 01

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Trần Minh Khuê

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Duy - 2210522

Lê Trọng Thiện - 2313233

Trương Tâm An - 2252013

Cao Hữu Thiên Hoàng - 2311030

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 5 năm 2026



Mục lục

1	Tổng quan dự án	1
1.1	Tên game (Game Title)	1
1.2	Ý tưởng (Concept)	1
1.3	Thể loại (Genre)	1
1.4	Đối tượng người chơi (Target Audience)	2
1.5	Nền tảng (Platform)	2
1.6	Chế độ chơi (Game Mode)	2
1.7	Trải nghiệm người chơi (Player Experience)	3
1.8	Điểm khác biệt cốt lõi (Unique Selling Point - USP)	3
1.9	Định hướng thương mại hóa (Monetization)	4
2	Định hướng thiết kế cốt lõi	5
2.1	Trụ cột thiết kế (Game Pillars)	5
2.2	Mục tiêu giáo dục (Learning / Educational Goal)	5
2.3	Xung đột cốt lõi và chủ đề (Core Conflicts / Theme)	6
3	Bối cảnh, narrative và fantasy	8
3.1	Bối cảnh thế giới (World Building / Setting)	8
3.2	Ngữ cảnh tình huống (Story / Narrative)	9
3.3	Vai trò nhân vật (Characters)	9
3.4	Fantasy cốt lõi của người chơi (Core Fantasy)	10
4	Gameplay cốt lõi	11
4.1	Vòng lặp gameplay (Gameplay Loop)	11
4.2	Luồng gameplay cốt lõi (Core Gameplay Flow)	11
4.3	Cơ chế gameplay (Game Mechanics)	12
4.4	Luật chơi (Game Rules)	12
4.5	Điều khiển (Controls)	12
4.6	Kết quả lượt chơi / Điều kiện kết thúc	13
4.7	Hệ thống chấm điểm và đánh giá (Scoring / Evaluation System)	13
4.8	Hệ thống thời gian (Time System)	13
4.9	Giá trị chơi lại (Replayability)	14
4.10	Thiết kế minigame (Minigame Design)	14
5	Hệ thống đặc thù cho game hỏa hoạn	15
5.1	Tổng quan hệ thống (Game System Overview)	15
5.2	Hệ thống lan cháy (Fire Spread System)	15
5.3	Hệ thống khói và tầm nhìn (Smoke & Visibility System)	16
5.4	Hệ thống phản hồi trạng thái người chơi (Player Condition Feedback System)	16
5.5	Hệ thống đánh giá rủi ro (Risk Management System)	16
5.6	Thiết kế tương tác (Interaction Design)	17
5.7	Tiến trình, hình thành phản xạ và độ khó (Progression, Habit Formation & Difficulty Curve)	17
5.8	Bảng tổng kết cuối lượt (End-of-run Summary)	17



6	Level / Scenario Design	18
6.1	Cấu trúc scenario (Scenario Structure)	18
6.2	Thiết kế map và scenario (Level / Scenario Design)	18
6.3	Thiết kế biến thể (Variant Design)	18
6.4	Danh mục thất bại và nguyên nhân tử vong (Death & Failure Catalog) . .	18
6.5	Hướng dẫn làm quen (Tutorial / Onboarding)	19
7	Presentation: UI, hình ảnh, âm thanh	21
7.1	Thiết kế UI/UX (UI/UX Design)	21
7.2	Thiết kế hình ảnh (Visual Design)	22
7.3	Thiết kế âm thanh (Audio Design)	23
7.4	Nhóm asset (visual, audio) (Assets)	24
8	Kỹ thuật và triển khai	26
8.1	Technical Information	26
8.2	Software Requirements	26
8.3	Hardware Requirements	27
8.4	Team Scope / Phạm vi triển khai	27
9	GDD Overall	29
9.1	Định nghĩa dự án tổng thể	29
9.2	Mục tiêu trải nghiệm và mục tiêu giáo dục	29
9.3	Phạm vi MVP đã chốt	29
9.4	Vòng lặp gameplay và cấu trúc một lượt chơi	30
9.5	Các hệ thống gameplay cốt lõi	30
9.6	Thiết kế map, scenario và thất bại	31
9.7	Định hướng presentation	31
9.8	Định hướng kỹ thuật và triển khai	31
9.9	Kết luận tổng thể	32
10	Tài liệu tham khảo	33



Danh sách hình vẽ

1	Tư liệu tham khảo về các tình huống hỏa hoạn thực tế	9
2	Vòng lặp gameplay cốt lõi trong game hỏa hoạn	11
3	Cơ chế gameplay cốt lõi và hệ thống rủi ro trong game hỏa hoạn	15
4	Sơ đồ Learn by Consequence: sai lầm, hậu quả và bài học trong game hỏa hoạn	19
5	Moodboard hình ảnh, màu sắc và không khí thị giác cho bối cảnh hỏa hoạn	23

1 Tổng quan dự án

1.1 Tên game (Game Title)

- Tên game chính thức: **ThoatKhoaiHoaHoan**.
- Tên tiếng Anh / tên quốc tế (nếu có): **ThoatKhoaiHoaHoan**.
- Ý nghĩa tên gọi: tên gọi đi thẳng vào tình huống cốt lõi của game: người chơi không chỉ “chạy ra ngoài”, mà phải **thoát khỏi hỏa hoạn bằng hành vi đúng**, dưới áp lực khói, lửa, thời gian và nhận thức giảm dần.

1.2 Ý tưởng (Concept)

- Elevator pitch trong 3–5 câu: *ThoatKhoaiHoaHoan* là một game first-person serious simulation nơi người chơi bị đặt vào một công trình đang xảy ra cháy và phải tự tìm cách sống sót bằng các quyết định đúng. Thay vì dạy bằng văn bản dài hoặc HUD chỉ số, game truyền kiến thức qua dấu hiệu môi trường, phản hồi âm thanh/hình ảnh và hậu quả trực tiếp của hành động sai. Người chơi phải quan sát khói, lửa, biển chỉ dẫn, lối thoát, công cụ chữa cháy và trạng thái cơ thể để chọn đường thoát an toàn. Mỗi lượt chơi kết thúc bằng **bảng tổng kết cuối lượt** chỉ ra lỗi vi phạm và bài học cần ghi nhớ cho lần sau.
- Người chơi vào vai ai? Người chơi vào vai **một người dân/người làm việc bình thường** đang có mặt trong công trình khi sự cố cháy xảy ra, không phải lính cứu hỏa chuyên nghiệp.
- Tình huống trung tâm của game là gì? Một đám cháy bùng phát trong môi trường sinh hoạt hoặc làm việc quen thuộc, buộc người chơi phải **đánh giá nguy cơ nhanh, di chuyển đúng, tránh các lựa chọn chết người và sử dụng công cụ phù hợp khi cần để thoát nạn**.
- Giá trị học tập / thông điệp chính là gì? Khi hỏa hoạn xảy ra, **kiến thức và bình tĩnh cứu mạng**; phản xạ sai như lao bừa vào khói, dùng thang máy, chặn chừ quá lâu hoặc xử lý cháy sai cách sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

1.3 Thể loại (Genre)

- Thể loại chính: **Serious Game / Simulation**.
- Thể loại phụ: **Action, First-person immersive, Educational survival**.
- Giải thích vì sao chọn thể loại này:
 - Yếu tố **simulation** giúp hành vi, áp lực và hậu quả bám sát mục tiêu học tập.
 - Yếu tố **action thời gian thực** tạo cảm giác khẩn cấp, buộc người chơi phản ứng dưới áp lực thay vì chỉ trả lời lý thuyết.
 - Góc nhìn **first-person** giúp người chơi đọc môi trường theo cách gần với trải nghiệm thật hơn: tầm nhìn bị khói che, hướng âm thanh bị nhiễu, lối thoát không còn rõ ràng.

- Tính chất **serious/educational** giúp mọi cơ chế đều phục vụ việc hình thành phản xạ đúng khi gặp cháy.

1.4 Đối tượng người chơi (Target Audience)

- **Độ tuổi chính:** từ 16 tuổi trở lên THCS - THPT.
- **Nhóm người chơi mục tiêu:**
 - Học sinh, sinh viên.
 - Người trẻ sống ở chung cư mini, nhà trọ, khu dân cư đông đúc.
 - Nhân viên văn phòng và người lao động thường xuyên ở trong công trình kín.
 - Người chơi phổ thông quan tâm tới game mô phỏng hoặc nội dung giáo dục ứng dụng.
- **Vì sao nhóm này phù hợp với game:** Đây là những nhóm có khả năng trực tiếp đối mặt với rủi ro cháy trong môi trường sinh hoạt/làm việc hằng ngày, nhưng thường chỉ tiếp cận kiến thức PCCC qua lý thuyết khô hoặc nhắc nhở một chiều.
- **Yêu cầu kỹ năng đầu vào?** Không cao. Người chơi chỉ cần làm quen với điều khiển first-person cơ bản, quan sát môi trường và thao tác tương tác đơn giản. Thử thách chính nằm ở **ra quyết định đúng dưới áp lực**, không phải kỹ năng combat hay phản xạ tay quá khó.

1.5 Nền tảng (Platform)

- **Nền tảng chính:** PC.
- **Nền tảng mở rộng trong tương lai:** VR hoặc bản build phục vụ trình diễn/đào tạo nội bộ nếu tài nguyên phát triển cho phép.
- **Lý do chọn nền tảng:**
 - Điều khiển chuột + bàn phím phù hợp với trải nghiệm first-person cần quay đầu, quan sát và tương tác nhanh.
 - PC thuận tiện hơn cho prototype học thuật, test nội bộ và tinh chỉnh hệ thống audio/visual feedback.
 - Scope MVP gọn hơn so với việc tối ưu sớm cho mobile hoặc nhiều thiết bị đầu vào khác nhau.

1.6 Chế độ chơi (Game Mode)

- **Bản hiện tại:** Single-player.
- **Có co-op không?** Không trong MVP.
- **Nếu có multiplayer, các role là gì?** Trong hướng mở rộng, co-op có thể chia thành 2 role cơ bản:
 - **Người bị nạn:** tự thoát nạn, hỗ trợ người khác trong giới hạn an toàn.

- **Người cứu hộ/lính cứu hỏa:** tiếp cận từ bên ngoài, đánh giá đám cháy và hỗ trợ cứu người.

1.7 Trải nghiệm người chơi (Player Experience)

- **Người chơi cần cảm thấy gì trong 30 giây đầu? Trong 30 giây đến 1 phút đầu,** người chơi có thời gian làm quen sơ bộ với không gian, lối đi và một số dấu hiệu an toàn, các vật phẩm hữu ích có trong map (bình cứu hỏa, khăn che mặt,...) trong map. Sau giai đoạn này, các tín hiệu nguy hiểm bắt đầu xuất hiện và tăng dần như chuông báo cháy, mùi khét, khói, tiếng người la hét hoặc dòng người di chuyển bất thường. Mục tiêu là để người chơi cảm thấy môi trường ban đầu quen thuộc, rồi nhanh chóng nhận ra đây không còn là tình huống có thể chần chừ.
- **Người chơi cần học được gì sau 1 lượt chơi?**
 - Cháy không nguy hiểm chỉ vì ngọn lửa, mà còn vì **khói, tầm nhìn kém, mất phương hướng và hoảng loạn.**
 - Các hành vi như **dùng thang máy, lao bừa qua khu vực nguy hiểm, bỏ qua biển chỉ dẫn hoặc không đánh giá rủi ro trước khi hành động** có thể dẫn tới chết nhanh.
 - Bình tĩnh quan sát, chọn lối thoát hợp lý, cúi thấp khi có khói và dùng công cụ đúng lúc là những hành vi tăng xác suất sống sót.
- **Trải nghiệm tổng thể là gì? Căng thẳng, ngột ngạt, khẩn cấp và nghiêm túc,** nhưng vẫn phải tạo cảm giác rằng người chơi có thể **sống sót nhờ hiểu đúng và làm đúng.**

1.8 Điểm khác biệt cốt lõi (Unique Selling Point - USP)

- **Game này khác các game serious game / survival khác ở điểm nào?**
 - Game không đặt trọng tâm vào việc giải đố đơn giản, sinh tồn đơn thuần mà tập trung vào việc xử lý trong tình huống cụ thể, tìm cách sống sót, **đọc tình huống nguy hiểm và thoát nạn đúng quy tắc.**
 - Kiến thức an toàn không được nhồi bằng popup hay bài giảng dài, mà được dạy qua từ những sai lầm trong quá trình chơi.
 - Trạng thái nhân vật được thể hiện bằng **âm thanh, hình ảnh (hình bị mờ đi,...)** và **cảm giác điều khiển (di chuyển chậm đi, lảo đảo,...)**, thay vì các thanh máu/oxy quen thuộc.
- **Cơ chế hoặc presentation nào là điểm bán mạnh nhất?**
 1. **Learn by consequence:** mỗi sai lầm có thể dẫn đến một kiểu chết hoặc thương tích khác nhau, từ đó gắn bài học với ký ức mạnh.
 2. **No traditional HUD:** mức độ nguy hiểm được truyền qua tiếng ho, nhịp tim, blur, chóng mặt, giảm kiểm soát và áp lực môi trường.
 3. **Bảng tổng kết cuối lượt:** game không chỉ báo thua, mà chỉ rõ người chơi sai ở đâu và nên làm gì khác ở lần sau.

1.9 Định hướng thương mại hóa (Monetization)

- **Định hướng hiện tại:** đây là **prototype học thuật / serious game giáo dục**, không đặt monetization làm trọng tâm trong version hiện tại.
 - **Nếu phát triển tiếp thành sản phẩm:** có thể cân nhắc mô hình **free demo + educational package** cho trường học, đơn vị đào tạo hoặc hoạt động truyền thông cộng đồng về an toàn cháy nổ.
-

2 Định hướng thiết kế cốt lõi

2.1 Trụ cột thiết kế (Game Pillars)

- **Pillar 1 — Safety under pressure**
 - **Ý nghĩa:** game ưu tiên dạy người chơi rằng trong hỏa hoạn, hành động đúng quan trọng hơn hành động nhanh một cách mù quáng.
 - **Ảnh hưởng tới gameplay:** người chơi thường xuyên bị đặt vào các lựa chọn có vẻ nhanh nhưng nguy hiểm, như lao thẳng vào vùng khói dày, dùng thang máy hoặc chạy theo đám đông mà không quan sát. Thiết kế màn chơi và phản hồi hậu quả phải khiến người chơi hiểu rằng quyết định an toàn mới là quyết định tối ưu.
- **Pillar 2 — Read the environment**
 - **Ý nghĩa:** thông tin quan trọng không đến chủ yếu từ HUD mà đến từ môi trường: khói, ánh lửa, âm thanh báo cháy, biển Exit, trạng thái cửa, phản ứng của NPC.
 - **Ảnh hưởng tới gameplay:** người chơi phải học cách quan sát trước khi hành động. Hướng đi, mức độ nguy hiểm và cơ hội sống sót được truyền qua dấu hiệu trong không gian thay vì qua chỉ số trừu tượng.
- **Pillar 3 — Learn by consequence**
 - **Ý nghĩa:** kiến thức an toàn được ghi nhớ tốt hơn khi người chơi trực tiếp thấy hậu quả của lựa chọn sai.
 - **Ảnh hưởng tới gameplay:** mỗi lỗi nghiêm trọng cần dẫn tới phản hồi rõ ràng như mất phương hướng, ngạt khói, bị bỏng, tử vong hoặc bảng tổng kết cuối lượt nêu rõ sai lầm. Cái chết không chỉ là fail state mà còn là công cụ dạy học.
- **Pillar 4 — Reflex through repetition**
 - **Ý nghĩa:** game không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn hướng tới việc hình thành phản xạ đúng khi gặp nguy hiểm.
 - **Ảnh hưởng tới gameplay:** người chơi được lặp lại chuỗi hành vi quan sát → đánh giá → chọn đường thoát → phản ứng với nguy cơ để dần hình thành thói quen đúng. Cơ chế chơi lại và tổng kết cuối lượt phải hỗ trợ quá trình này.

2.2 Mục tiêu giáo dục (Learning / Educational Goal)

- **Mục tiêu học tập tổng quát:**
Huấn luyện người chơi nhận biết nguy cơ và thực hiện đúng các bước thoát nạn/chữa cháy ban đầu trong điều kiện áp lực, thay thế hoảng loạn bằng phản xạ có căn cứ.
- **Người chơi cần học được những nguyên tắc nào sau khi chơi?**

1. Nhận biết sớm các dấu hiệu của hỏa hoạn qua chuông báo cháy, mùi khét, khói, ánh lửa và phản ứng bất thường của môi trường.
2. Ưu tiên chọn **đường thoát an toàn** thay vì chọn hướng có vẻ nhanh nhất nhưng rủi ro cao.
3. Hiểu rằng **khói** là mối đe dọa lớn, nên cần quan sát tầm nhìn, giữ bình tĩnh và di chuyển hợp lý khi môi trường xuống cấp.
4. Ghi nhớ các nguyên tắc cơ bản như **không dùng thang máy khi cháy**, không lao bừa qua khu vực nguy hiểm và không bỏ qua biển chỉ dẫn thoát hiểm.
5. Biết khi nào nên dùng **bình chữa cháy** để xử lý nguy cơ ban đầu và khi nào phải ưu tiên thoát nạn thay vì cố xử lý vượt quá khả năng.

- **Những sai lầm nào game muốn người chơi tránh?**

- Chần chừ quá lâu trước các dấu hiệu cháy rõ ràng.
- Hoảng loạn và chạy theo phản xạ thay vì quan sát môi trường.
- Dùng thang máy trong tình huống cháy.
- Lao vào vùng khói/lửa mà không đánh giá đường ra hoặc mức độ nguy hiểm.
- Sử dụng bình chữa cháy sai thời điểm hoặc sai mục đích.

- **Kiến thức được truyền qua đâu?**

- **Làm quen đầu lượt:** người chơi có 30 giây đến 1 phút đầu để nhận diện sơ bộ cấu trúc map, lối đi và tín hiệu an toàn.
- **Mô phỏng tình huống:** đám cháy, khói, vật cản và áp lực môi trường buộc người chơi đưa ra quyết định trong tình huống cụ thể.
- **Hậu quả trực tiếp:** lựa chọn sai dẫn tới thương tích, mất kiểm soát, tử vong hoặc bế tắc.
- **Bảng tổng kết cuối lượt:** chỉ ra lỗi vi phạm, nguyên nhân thất bại và gợi ý điều nên làm khác ở lần chơi sau.

2.3 Xung đột cốt lõi và chủ đề (Core Conflicts / Theme)

- **Chủ đề chính của game:**

Bình tĩnh trong khủng hoảng, kiến thức cứu mạng và hậu quả của quyết định sai dưới áp lực.

- **Mâu thuẫn trung tâm:**

Người chơi luôn bị giằng co giữa hai xu hướng:

- phản xạ bản năng là hoảng loạn, chạy ngay, chọn cách dễ thấy nhất,
- và hành vi đúng là chậm lại vừa đủ để quan sát, đánh giá nguy cơ rồi hành động đúng quy tắc.

Mâu thuẫn này là lõi của trải nghiệm: càng nguy hiểm, người chơi càng dễ mắc sai lầm; nhưng chỉ khi kiểm soát được phản xạ sai, họ mới sống sót.



- **Câu hỏi mà game buộc người chơi đối mặt:**

Khi mọi tín hiệu xung quanh đều gây hoảng loạn và thời gian không chờ đợi, liệu người chơi có thể **giữ bình tĩnh đủ để làm đúng**, thay vì làm điều tưởng nhanh nhưng dẫn tới cái chết?

3 Bối cảnh, narrative và fantasy

3.1 Bối cảnh thế giới (World Building / Setting)

- Game lấy bối cảnh tại các **công trình dân dụng và lao động quen thuộc** trong môi trường đô thị Việt Nam đương đại.
- Không gian sử dụng các loại hình phổ biến như **tòa nhà văn phòng, nhà dân cải tạo, chung cư mini và xưởng/nhà máy nhỏ**.
- Bối cảnh được xây dựng theo hướng **đời thường, gần thực tế**, nhằm tăng khả năng liên hệ với tình huống ngoài đời.
- Các yếu tố môi trường có vai trò trực tiếp trong gameplay gồm:
 - lối đi, hành lang, cầu thang bộ, cửa ra vào, cửa sổ;
 - biển **Exit**, sơ đồ thoát hiểm, chuông báo cháy, bình chữa cháy;
 - khói, lửa, nguồn nhiệt, vật cản và các điểm nghẽn di chuyển;
 - cấu trúc không gian ảnh hưởng tới tầm nhìn, phương hướng và quyết định thoát nạn.

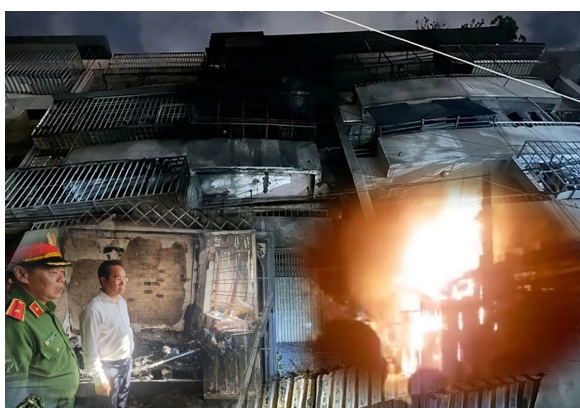
Việc lựa chọn các bối cảnh như chung cư mini, nhà dân cải tạo, công trình dân dụng và xưởng/nhà máy nhỏ xuất phát từ dữ liệu cháy, nổ thực tế tại Việt Nam. Theo thông cáo 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm 42 người chết và 48 người bị thương. Cháy chủ yếu xảy ra tại thành thị và các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, chiếm 54,8%. Trong đó, khu vực nhà dân chiếm tỷ lệ cao nhất với 36,3%, tiếp theo là cơ sở sản xuất, kinh doanh với 14,7%. Ngoài ra, nguyên nhân cháy phổ biến nhất là sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 74,6%, và bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chiếm 18,5%. Vì vậy, các map được thiết kế xoay quanh những không gian gần gũi, dễ gặp trong đời sống đô thị Việt Nam, giúp người chơi nhận diện rủi ro, luyện quyết định thoát nạn và ghi nhớ bài học an toàn trong các tình huống có tính thực tiễn cao.



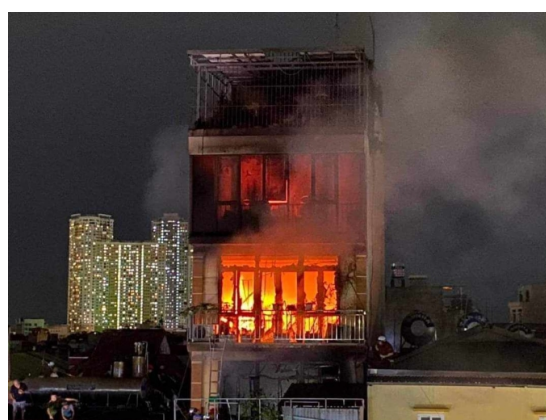
(a) Địa điểm vụ nổ xưởng phế liệu Hưng Yên



(b) Hiện trường vụ nổ xưởng phế liệu Hưng Yên



(c) Vụ cháy chung cư độc lập



(d) Hiện trường vụ cháy nhà 6 tầng Hà Nội

Hình 1: Tư liệu tham khảo về các tình huống hỏa hoạn thực tế

3.2 Ngữ cảnh tình huống (Story / Narrative)

- Game không sử dụng cốt truyện tuyến tính làm thành phần trung tâm.
- Nội dung trình bày theo **ngữ cảnh tình huống**: một sự cố cháy xảy ra trong công trình quen thuộc và người chơi phải phản ứng đúng để sống sót.
- Mỗi map là một **tình huống độc lập**, được xác định bởi loại công trình, nguồn nguy hiểm và điều kiện thoát nạn.
- Thông tin tình huống được truyền qua **bố cục môi trường, tín hiệu cảnh báo, hành vi NPC, vật cản và hậu quả gameplay**.
- **Bảng tổng kết cuối lượt** chỉ làm nhiệm vụ tổng hợp lỗi và bài học, không đóng vai trò kể chuyện.

3.3 Vai trò nhân vật (Characters)

- **Nhân vật người chơi**: người dân hoặc người lao động bình thường có mặt trong công trình khi sự cố xảy ra.
- **NPC tình huống**:

- người phát hiện cháy;
 - người hoảng loạn hoặc di chuyển sai hướng;
 - người bị kẹt, chần chừ hoặc cần hỗ trợ giới hạn.
- **Vai trò cứu hộ:** xuất hiện ở mức tín hiệu bối cảnh hoặc hậu cảnh trong phiên bản hiện tại.
 - Ở phạm vi mở rộng, multiplayer có thể chia thành hai role: **người bị nạn** và **người cứu hộ / lính cứu hỏa**.

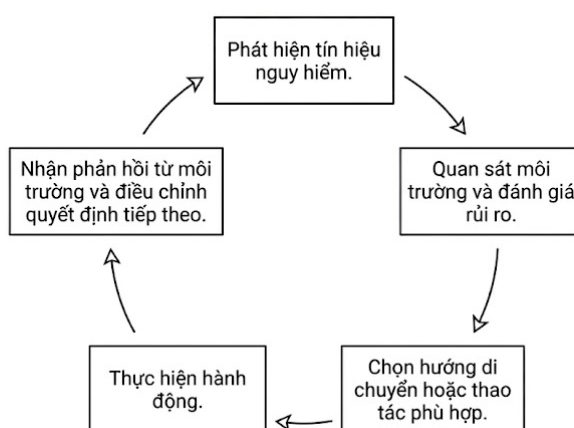
3.4 Fantasy cốt lõi của người chơi (Core Fantasy)

- Người chơi được đặt vào vai **một người bình thường có khả năng sống sót nhờ hiểu đúng và làm đúng** khi hỏa hoạn xảy ra.
 - Fantasy cốt lõi không phải chiến đấu hay trở thành anh hùng, mà là **giữ bình tĩnh, đọc đúng tình huống và thoát nạn bằng quyết định chính xác**.
-

4 Gameplay cốt lõi

4.1 Vòng lặp gameplay (Gameplay Loop)

- Phát hiện tín hiệu nguy hiểm.
- Quan sát môi trường và đánh giá rủi ro.
- Chọn hướng di chuyển hoặc thao tác phù hợp.
- Thực hiện hành động.
- Nhận phản hồi từ môi trường và điều chỉnh quyết định tiếp theo.



Hình 2: Vòng lặp gameplay cốt lõi trong game hỏa hoạn

4.2 Luồng gameplay cốt lõi (Core Gameplay Flow)

- Người chơi bắt đầu trong giai đoạn **30 giây đến 1 phút** làm quen sơ bộ với môi trường, lối đi và dấu hiệu an toàn.
- Sự cố cháy xuất hiện qua tín hiệu cảnh báo ban đầu như chuông báo cháy, mùi khét, khói hoặc chuyển động bất thường của NPC.
- Mức độ nguy hiểm tăng dần khi khói lan, tầm nhìn giảm, một số lối đi bị đe dọa hoặc bị chặn.
- Người chơi phải xác định tuyến thoát chính, tuyến thay thế và thời điểm sử dụng công cụ khi cần.
- Trên đường thoát, người chơi đối mặt với các điểm quyết định như chọn đường đi, đánh giá khu vực nhiều khói, xử lý cửa, vật cản hoặc nguồn cháy cục bộ.
- Lượt chơi kết thúc khi người chơi thoát nạn thành công hoặc mất khả năng tiếp tục do sai lầm hay mức nguy hiểm vượt ngưỡng chịu đựng.

- Sau mỗi lượt, game hiển thị **bảng tổng kết cuối lượt** gồm kết quả sống sót, lỗi vi phạm, nguyên nhân thất bại và bài học cần ghi nhớ.

4.3 Cơ chế gameplay (Game Mechanics)

- **Di chuyển:** đi bộ, xoay góc nhìn, đổi hướng nhanh trong không gian hẹp và nhiều chướng ngại.
- **Quan sát:** đọc tín hiệu môi trường như khói, lửa, biển Exit, âm thanh cảnh báo và phản ứng của NPC.
- **Cúi thấp / đi đứng bình thường:** hạ thấp cơ thể để cải thiện khả năng sống sót khi di chuyển qua khu vực có khói.
- **Tương tác môi trường:** mở cửa, kiểm tra lối đi, tiếp cận lối thoát, sử dụng công cụ và xử lý vật cản đơn giản.
- **Sử dụng bình chữa cháy:** xử lý nguồn cháy nhỏ hoặc tạo khoảng trống an toàn trong giới hạn cho phép của tình huống.
- **Quản lý phương hướng:** duy trì định hướng trong điều kiện tầm nhìn giảm và áp lực môi trường tăng dần.

4.4 Luật chơi (Game Rules)

- Khói luôn làm giảm tầm nhìn và làm xấu đi trạng thái người chơi theo thời gian tiếp xúc.
- Thang máy được xem là lựa chọn nguy hiểm trong tình huống cháy và dẫn tới rủi ro thất bại nghiêm trọng.
- Lửa và nhiệt làm thu hẹp không gian an toàn và buộc người chơi thay đổi tuyến di chuyển.
- Bình chữa cháy chỉ hiệu quả trong các tình huống phù hợp; không thay thế cho quyết định thoát nạn khi đám cháy đã vượt ngưỡng kiểm soát ban đầu.
- Mọi lựa chọn sai đều tạo hậu quả hữu hình như mất phương hướng, chậm trễ, thương tích, ngạt khói hoặc tử vong.
- Game không thưởng cho hành vi liều lĩnh nếu hành vi đó đi ngược nguyên tắc an toàn.

4.5 Điều khiển (Controls)

- **Phím di chuyển:** W, A, S, D và chuột để điều khiển hướng nhìn.
- **Phím tương tác:** E.
- **Phím cúi thấp / chạy / quan sát:** Ctrl để cúi thấp, Shift để di chuyển nhanh khi cần.
- **Phím dùng công cụ:** chuột trái để sử dụng công cụ đang cầm, bao gồm bình chữa cháy.

4.6 Kết quả lượt chơi / Điều kiện kết thúc

- **Kết quả thoát nạn:** người chơi rời khỏi khu vực nguy hiểm qua lối thoát hợp lệ và kết thúc lượt chơi trong trạng thái còn sống.
- **Kết quả không thoát được:** người chơi tử vong, mất ý thức, mắc kẹt hoặc không còn khả năng tiếp tục thoát nạn.
- **Đánh giá kết quả:** sau khi lượt chơi kết thúc, game tổng hợp thời gian, tình trạng người chơi, lỗi vi phạm và nguyên nhân dẫn tới kết quả đó.

4.7 Hệ thống chấm điểm và đánh giá (Scoring / Evaluation System)

- **Điểm số được tính theo:**
 - thời gian thoát nạn;
 - mức độ thương tích, ngạt khói hoặc bỏng;
 - số lỗi an toàn đã mắc;
 - mức độ sử dụng đúng công cụ và lựa chọn đúng tuyến thoát;
 - số hành vi đúng được thực hiện trong quá trình thoát nạn.
- **Xếp hạng cuối lượt:** có bảng đánh giá cuối lượt gồm điểm tổng, thống kê lỗi và xếp hạng kết quả.
- **Các lỗi bị trừ điểm:**
 - dùng thang máy;
 - đi vào vùng nguy hiểm mà không đánh giá;
 - chần chừ quá lâu trước tín hiệu cháy rõ ràng;
 - sử dụng công cụ sai cách hoặc sai thời điểm;
 - bỏ qua biển chỉ dẫn hoặc lối thoát an toàn.

4.8 Hệ thống thời gian (Time System)

- Lượt chơi bắt đầu bằng giai đoạn làm quen ngắn trước khi nguy cơ leo thang.
- Sau giai đoạn này, đám cháy và khói tăng mức đe dọa theo thời gian, làm giảm dần số lựa chọn an toàn còn lại.
- Áp lực thời gian được thể hiện bằng **diễn biến môi trường**, không hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc đếm thời gian trực tiếp trong lúc chơi.
- Khi thời gian trôi qua, tầm nhìn xấu hơn, một số tuyến thoát trở nên nguy hiểm hơn và sai lầm bị trừng phạt nặng hơn.
- Thời gian hoàn thành lượt chơi vẫn được hệ thống ghi nhận và hiển thị trong **bảng tổng kết cuối lượt**.

4.9 Giá trị chơi lại (Replayability)

- **Trong phiên bản hiện tại:** giá trị chơi lại đến từ việc cải thiện thời gian thoát nạn, giảm lỗi vi phạm, hiểu rõ đường đi và củng cố phản xạ đúng.
- Bố cục chính của map, lối thoát cốt lõi và các điểm an toàn quan trọng được giữ ổn định để phục vụ mục tiêu học tập.
- **Ở phạm vi mở rộng:** replayability có thể tăng thông qua thay đổi vị trí nguồn cháy, vật cản, mức độ khói, phản ứng NPC hoặc trạng thái một số lối đi.

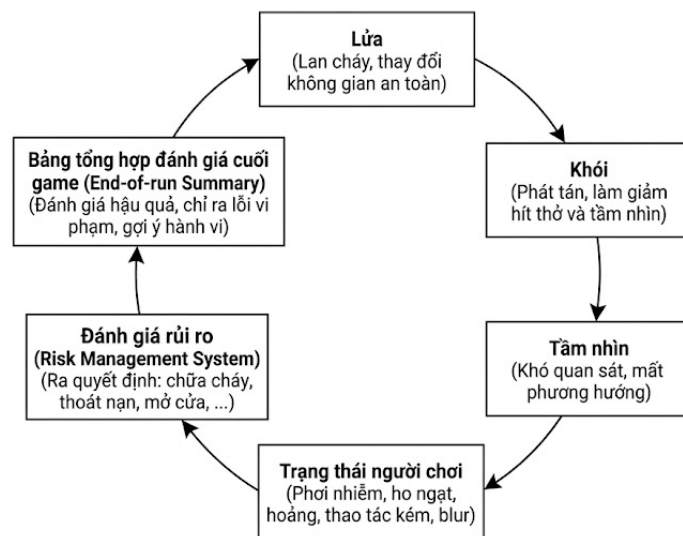
4.10 Thiết kế minigame (Minigame Design)

- Minigame không phải thành phần cốt lõi của phiên bản hiện tại.
 - Nếu được sử dụng, minigame chỉ nên xuất hiện dưới dạng thao tác ngăn phục vụ hành vi an toàn cụ thể.
 - Các trường hợp phù hợp có thể gồm:
 - chọn khoảng cách đứng phù hợp khi sử dụng bình chữa cháy;
 - thực hiện đúng thứ tự thao tác cơ bản khi dùng bình chữa cháy;
 - lựa chọn cách kiểm tra cửa trước khi mở, ví dụ chạm nhẹ để đánh giá nguy cơ thay vì mở ngay lập tức.
 - Minigame không được làm đứt mạch căng thẳng hoặc biến tình huống thoát nạn thành chuỗi thử thách rời rạc.
-

5 Hệ thống đặc thù cho game hỏa hoạn

5.1 Tổng quan hệ thống (Game System Overview)

- Hệ thống lõi của game gồm: **lan cháy, khói và tầm nhìn, phản hồi trạng thái người chơi và đánh giá rủi ro khi thoát nạn.**
- Các hệ thống này tác động trực tiếp lẫn nhau:
 - lửa làm thay đổi không gian an toàn;
 - khói làm giảm khả năng quan sát và điều hướng;
 - trạng thái người chơi xấu đi theo mức độ phơi nhiễm;
 - áp lực môi trường buộc người chơi điều chỉnh quyết định liên tục.
- Toàn bộ cụm hệ thống này tạo ra vòng áp lực đặc trưng của gameplay thoát nạn hỏa hoạn.



Hình 3: Cơ chế gameplay cốt lõi và hệ thống rủi ro trong game hỏa hoạn

5.2 Hệ thống lan cháy (Fire Spread System)

- Nguồn cháy bắt đầu từ một điểm phát sinh cụ thể trong môi trường, ví dụ chập điện, tia lửa, nổ nhỏ hoặc vật liệu bắt lửa.
- Lửa lan theo logic đơn giản nhưng có tính giáo dục: khu vực có vật liệu dễ cháy và không gian thông thoáng sẽ làm đám cháy phát triển nhanh hơn.
- Hệ thống lan cháy không cần mô phỏng vật lý quá sâu, nhưng phải đủ rõ để người chơi hiểu rằng cần chú ý làm thu hẹp dần lựa chọn an toàn.
- Tốc độ lan có thể thay đổi theo từng loại map, mật độ vật liệu cháy và giai đoạn của lượt chơi.

- Trong phiên bản hiện tại, mục tiêu của hệ thống này là tạo áp lực ra quyết định, không phải mô phỏng cháy ở độ chính xác kỹ thuật tuyệt đối.

5.3 Hệ thống khói và tầm nhìn (Smoke & Visibility System)

- Khói là tác nhân đe dọa chính, làm giảm tầm nhìn nhanh hơn và ổn định hơn so với chỉ riêng ngọn lửa.
- Khi mật độ khói tăng, người chơi khó đọc biển chỉ dẫn, khó nhận diện cửa thoát và dễ mất phương hướng.
- Khói cũng làm suy giảm khả năng nhận biết không gian: âm thanh trở nên căng thẳng hơn, phản ứng của người chơi chậm hơn và lựa chọn dễ mang tính hoảng loạn hơn.
- Khu vực thấp gần sàn có điều kiện quan sát và hít thở tốt hơn tương đối, nên hệ thống này phải khuyến khích hành vi **cúi thấp khi di chuyển qua vùng có khói**.

5.4 Hệ thống phản hồi trạng thái người chơi (Player Condition Feedback System)

- Game không dùng HUD kiểu thanh máu, thanh oxy hoặc chỉ số trạng thái hiển thị thường trực.
- Trạng thái người chơi được phản ánh bằng các tín hiệu cảm giác và hành vi:
 - tiếng ho, nhịp tim, ù tai, khó thở;
 - blur, rung nhẹ, giảm độ rõ của hình ảnh, tối dần ở ngưỡng nguy hiểm;
 - giảm độ ổn định của thao tác khi người chơi bị ngạt, hoảng hoặc mất kiểm soát.
- Mục tiêu của hệ thống là để người chơi **cảm nhận** tình trạng nguy hiểm thay vì chỉ **đọc** nó bằng số.

5.5 Hệ thống đánh giá rủi ro (Risk Management System)

- Các quyết định rủi ro cốt lõi gồm:
 - tiếp tục theo lối hiện tại hay quay lại tìm hướng khác;
 - đi nhanh qua khu vực nóng/khói hay chọn tuyến xa hơn nhưng an toàn hơn;
 - dùng bình chữa cháy để xử lý nguồn cháy nhỏ hay bỏ qua để ưu tiên thoát nạn;
 - mở cửa ngay hay kiểm tra nguy cơ trước khi mở.
- Mỗi quyết định đều là đánh đổi giữa **tốc độ**, **an toàn**, **tầm nhìn** và **khả năng kiểm soát tình huống**.
- Hệ thống này là trung tâm của serious gameplay: game không chỉ hỏi người chơi đi đâu, mà hỏi vì sao chọn cách đó.

5.6 Thiết kế tương tác (Interaction Design)

- Tương tác chính gồm: di chuyển, mở cửa, kiểm tra lối đi, sử dụng công cụ và đọc biển chỉ dẫn.
- Chuỗi tương tác cơ bản là: **nhận dấu hiệu nguy hiểm** → **quan sát môi trường** → **hành động** → **nhận hậu quả** → **điều chỉnh**.
- Thông tin ưu tiên truyền qua môi trường, âm thanh và thay đổi hình ảnh thay vì HUD hoặc hộp thoại dài.
- Thiết kế tương tác phải đủ đơn giản để người chơi tập trung vào quyết định an toàn, không bị phân tán bởi thao tác thừa.

5.7 Tiến trình, hình thành phản xạ và độ khó (Progression, Habit Formation & Difficulty Curve)

- Trong phiên bản hiện tại, tiến trình chủ yếu đến từ việc người chơi hiểu map tốt hơn, giảm lỗi và cải thiện kết quả cuối lượt.
- Game hướng tới hình thành các phản xạ cơ bản như: dừng lại để quan sát, đọc biển Exit, cúi thấp khi có khói, tránh dùng thang máy và dùng bình chữa cháy đúng lúc.
- Độ khó tăng chủ yếu theo mật độ khói, tốc độ lan cháy, độ rõ của tuyến thoát và mức chồng lấn giữa các mối đe dọa.
- Trình tự học tập đi từ nhận biết nguy hiểm, đọc đường thoát, xử lý tầm nhìn giảm đến quyết định trong điều kiện nhiều rủi ro đồng thời.

5.8 Bảng tổng kết cuối lượt (End-of-run Summary)

- Bảng tổng kết cuối lượt là công cụ chính để chuyển hậu quả gameplay thành bài học cụ thể.
- Nội dung tổng kết gồm:
 - kết quả thoát nạn hay không thoát được;
 - nguyên nhân chính dẫn tới thất bại hoặc thương tích;
 - thời gian hoàn thành;
 - các lỗi vi phạm nổi bật;
 - gợi ý hành vi cần thay đổi ở lần chơi sau.
- Chức năng của hệ thống này là giúp người chơi hiểu rõ mình sai ở đâu, vì sao sai và cần sửa phản xạ nào.

6 Level / Scenario Design

6.1 Cấu trúc scenario (Scenario Structure)

- Toàn bộ game được tổ chức theo **map**. Mỗi map đại diện cho một loại công trình và một nhóm bài học an toàn đặc trưng trong loại công trình đó.
- Mỗi **scenario** là một lượt chơi cụ thể bên trong map, được xác định bởi điểm phát sinh cháy, vật cản, mức độ khói và trạng thái một số lối đi.
- Ở phạm vi mở rộng, mỗi map có thể có nhiều scenario hoặc biến thể tình huống khác nhau.

6.2 Thiết kế map và scenario (Level / Scenario Design)

- Các map cốt lõi của game gồm:
 - Tòa nhà văn phòng;
 - Nhà dân cải tạo thành nơi sản xuất;
 - Chung cư mini;
 - Xưởng hoặc nhà máy quy mô nhỏ.
- Mỗi map phải tạo ra một kiểu áp lực khác nhau, nhưng vẫn giữ chung mục tiêu là dạy người chơi nhận biết nguy cơ và thoát nạn đúng cách.

6.3 Thiết kế biến thể (Variant Design)

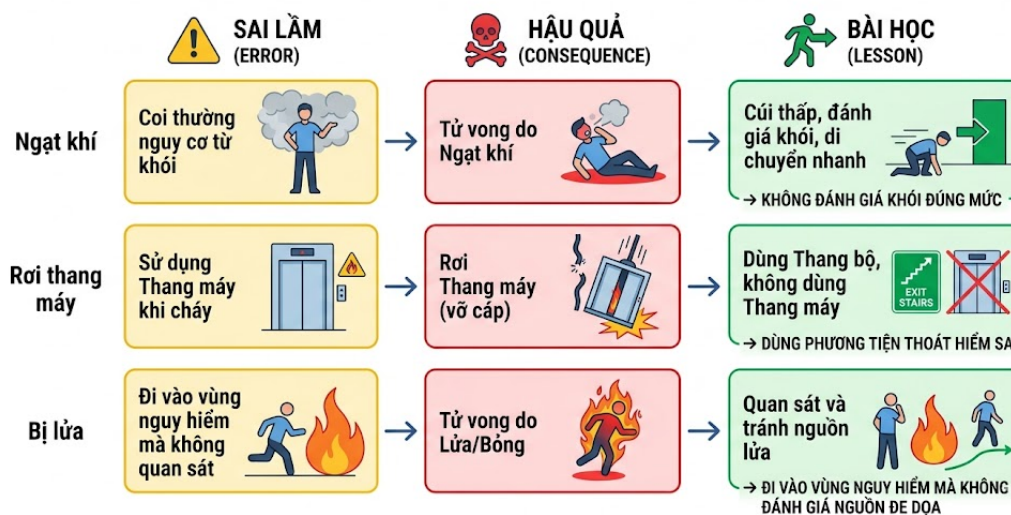
- Biến thể scenario có thể thay đổi ở các thành phần sau:
 - vị trí điểm phát sinh cháy;
 - số lượng hoặc vị trí vật cản;
 - mức độ khói tại các khu vực chính;
 - trạng thái mở/đóng hoặc an toàn/nguy hiểm của một số lối đi;
 - sự hiện diện của công cụ như bình chữa cháy hoặc biển chỉ dẫn dễ quan sát.
- Mục tiêu của biến thể không phải làm mất tính học tập, mà là ngăn người chơi ghi nhớ máy móc một lộ trình duy nhất.
- Các thành phần cố định cần đủ rõ để giữ được bài học cốt lõi của map; các thành phần thay đổi chỉ nên làm thay đổi quyết định, không làm thay đổi hoàn toàn logic an toàn.

6.4 Danh mục thất bại và nguyên nhân tử vong (Death & Failure Catalog)

- Các loại thất bại hoặc tử vong chính gồm:
 - chết vì ngạt khí;

- chết vì rơi thang máy;
 - chết vì lửa;
 - chết vì nổ;
 - chết vì mất ý thức;
 - chết vì nhảy lầu;
 - chết vì thương tích nặng;
 - chết vì bồng.
- Mỗi loại thất bại phải gắn với một bài học rõ ràng. Bao gồm:
 - **ngạt khí** → không đánh giá khói đúng mức;
 - **rơi thang máy** → dùng phương tiện thoát hiểm sai;
 - **bị lửa hoặc nổ** → đi vào vùng nguy hiểm mà không đánh giá nguồn đe dọa;
 - **mất ý thức** → chần chừ quá lâu hoặc tiếp xúc khói quá mức.
 - Thông tin này phải được phản ánh lại trong **bảng tổng kết cuối lượt** để người chơi hiểu mối liên hệ giữa sai lầm và hậu quả.

SƠ ĐỒ “LEARN BY CONSEQUENCE”: SAI LẦM → HẬU QUẢ → BÀI HỌC TRONG GAME HỎA HOẠN



Hình 4: Sơ đồ Learn by Consequence: sai lầm, hậu quả và bài học trong game hỏa hoạn

6.5 Hướng dẫn làm quen (Tutorial / Onboarding)

- Thiết kế hướng dẫn phải ngắn, rõ và gắn với hành động thực tế trong môi trường để người chơi biết được cơ chế game.
- Người chơi cần ba nhóm kỹ năng đầu tiên:
 - nhận diện tín hiệu nguy hiểm;
 - đọc lối thoát và biển chỉ dẫn;



- phản ứng đúng với khối, cửa và công cụ cơ bản.
-

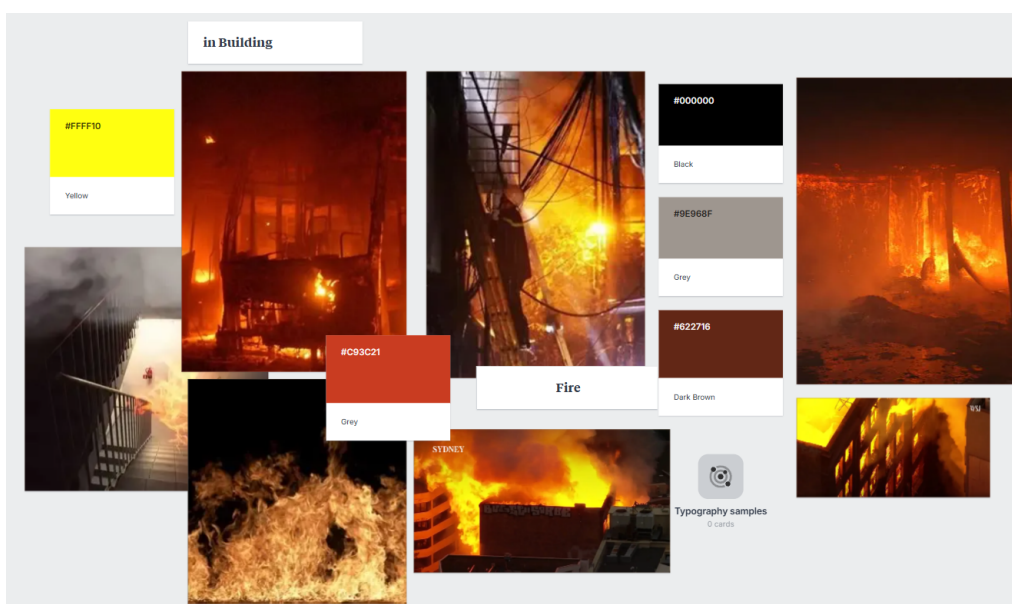
7 Presentation: UI, hình ảnh, âm thanh

7.1 Thiết kế UI/UX (UI/UX Design)

- Triết lý giao diện của game là **giảm HUD đến mức tối thiểu**, chỉ giữ lại những thành phần thật sự cần cho khả năng điều khiển và đọc tình huống.
- Trong lúc chơi, game **không hiển thị thường trực** các thanh máu, oxy, tinh thần hoặc chỉ số số học tương tự.
- Các thành phần giao diện được phép xuất hiện trong gameplay gồm:
 - prompt tương tác ngắn, theo ngữ cảnh;
 - menu tạm dừng;
 - màn hình kết thúc lượt và **bảng tổng kết cuối lượt**;
 - một số lớp hiệu ứng màn hình dùng để phản ánh trạng thái nguy hiểm, không phải để thay HUD số liệu.
- Thông tin ưu tiên truyền theo dạng **diegetic** hoặc gần-diegetic, bao gồm:
 - biển **Exit**;
 - sơ đồ thoát hiểm;
 - đèn báo khẩn cấp;
 - chuông báo cháy;
 - bình chữa cháy và ký hiệu nhận diện công cụ;
 - hành vi của NPC, tiếng kêu cứu, tiếng cảnh báo từ môi trường.
- UI phải phục vụ mục tiêu: người chơi hiểu được **mình đang gặp nguy cơ gì** mà không bị kéo ra khỏi cảm giác nhập vai.
- Trong điều kiện tầm nhìn kém, thiết kế UX cần ưu tiên:
 - tương phản rõ giữa khu vực an toàn và khu vực nguy hiểm;
 - khả năng đọc tốt của biển báo, cửa thoát và đèn chỉ dẫn;
 - hạn chế lớp overlay dày đặc che mất thông tin môi trường;
 - giữ prompt ngắn, xuất hiện đúng lúc và biến mất nhanh.
- Luồng giao diện chính của game gồm:
 - **Main Menu**;
 - **Settings**;
 - vào lượt chơi;
 - **Pause Menu**;
 - **End-of-run Summary** với kết quả, lỗi vi phạm và bài học rút ra.

7.2 Thiết kế hình ảnh (Visual Design)

- **Góc nhìn:** game sử dụng góc nhìn **first-person** để tăng cảm giác hiện diện và buộc người chơi đọc không gian theo cách gần với trải nghiệm thật hơn.
- **Định hướng đồ họa:** phong cách hình ảnh theo hướng **thực tế vừa đủ để hỗ trợ giáo dục**, không theo hướng hoạt hình hóa mạnh và cũng không phụ thuộc tuyệt đối vào mức độ photorealistic cao.
- Thiết kế hình ảnh phải ưu tiên ba mục tiêu:
 - người chơi nhận diện nhanh nguy cơ;
 - đường thoát và công cụ quan trọng luôn đủ readable;
 - môi trường giữ được cảm giác ngọt ngào, căng thẳng và nghiêm túc.
- Ngôn ngữ màu sắc được chia tương đối rõ:
 - trạng thái bình thường đầu lượt dùng màu trung tính, dễ đọc không gian;
 - trạng thái nguy hiểm tăng dần dùng tông nóng như cam, đỏ, vàng gắt;
 - tín hiệu an toàn như biển thoát hiểm và đèn dẫn hướng giữ độ nổi bật ổn định.
- Cách thể hiện **khói, lửa, ánh sáng và nhiệt**:
 - khói phải là tác nhân thị giác chính làm giảm tầm nhìn, che khuất vật thể và làm không gian mất chiều sâu;
 - lửa được thể hiện như nguồn đe dọa có khả năng chặn đường, tạo vùng sáng gắt và làm biến dạng cảm nhận không gian xung quanh;
 - ánh sáng khẩn cấp, ánh đèn chấp chớn và vùng tối phải hỗ trợ định hướng chứ không chỉ làm đẹp;
 - hiệu ứng méo nhiệt, blur và giảm độ rõ hình ảnh được dùng để phản ánh áp lực môi trường và tình trạng người chơi.
- Độ readable của **biển báo, cửa và lối thoát** là ưu tiên thiết kế bắt buộc:
 - biển **Exit** cần giữ màu, hình khối và vị trí dễ nhận ra kể cả khi có khói mức vừa;
 - cửa thoát, cửa khóa, cửa nguy hiểm và lối đi bị chặn phải có khác biệt thị giác rõ;
 - vật cản, nguồn lửa và khu vực không nên tiếp cận phải được đọc nhanh bằng silhouette, ánh sáng hoặc chuyển động.
- Trạng thái sức khỏe của người chơi được phản ánh bằng hình ảnh theo hướng cảm giác:
 - blur tăng dần;
 - tối viền, rung nhẹ, giảm ổn định camera;
 - giảm độ sắc nét ở ngưỡng phơi nhiễm khói cao;
 - hiệu ứng mất tập trung hoặc mất phương hướng ở ngưỡng nguy hiểm.



Hình 5: Moodboard hình ảnh, màu sắc và không khí thị giác cho bối cảnh hỏa hoạn

7.3 Thiết kế âm thanh (Audio Design)

- Âm thanh là trụ cột presentation quan trọng ngang với hình ảnh, vì trong môi trường cháy người chơi thường phải ra quyết định ngay cả khi tầm nhìn bị suy giảm.
- Ba vai trò chính của âm thanh trong gameplay là:
 - cảnh báo nguy hiểm;
 - hỗ trợ định hướng không gian;
 - phản ánh trạng thái cơ thể và mức độ áp lực.
- Các lớp âm thanh môi trường chính gồm:
 - chuông báo cháy;
 - tiếng lửa cháy, nổ lách tách, đổ vỡ;
 - tiếng điện chập, quạt thông gió, còi hoặc tiếng máy móc nền theo từng loại công trình;
 - tiếng bước chân, tiếng người chạy, tiếng gọi cứu hoặc la hét;
 - âm thanh xe cứu hỏa hoặc âm thanh bên ngoài công trình ở khoảng cách xa, khi phù hợp.
- Âm thanh phản ánh trạng thái người chơi gồm:
 - nhịp tim tăng;
 - tiếng ho;
 - hơi thở gấp;
 - ù tai hoặc giảm độ rõ của âm thanh môi trường ở ngưỡng gần bất tỉnh.

- Âm thanh báo nguy hiểm cần đủ rõ để người chơi nhận biết nhanh, ví dụ:
 - chuông báo cháy;
 - tiếng nổ nhỏ hoặc điện chập;
 - tiếng lửa bùng mạnh hơn;
 - tiếng cầu kiện rơi hoặc gãy;
 - nhịp tim, tiếng ho và hơi thở xấu đi.
- Âm thanh báo tương đối an toàn hoặc định hướng tích cực gồm:
 - tiếng môi trường bên ngoài rõ hơn khi gần lối thoát;
 - tiếng dòng người di chuyển đúng hướng;
 - âm thanh tương tác thành công với cửa, lối đi hoặc công cụ.
- Thiết kế audio cần ưu tiên **âm thanh định vị không gian** để người chơi có thể suy luận hướng nguy hiểm hoặc hướng thoát ngay cả khi tầm nhìn bị hạn chế.
- Nhạc nền, nếu có, nên giữ vai trò phụ trợ cho nhịp căng thẳng; không được lấn át các cue gameplay quan trọng.

7.4 Nhóm asset (visual, audio) (Assets)

- **Asset môi trường:**
 - kiến trúc công trình dân dụng và lao động quen thuộc tại Việt Nam;
 - hành lang, cầu thang bộ, cửa, cửa sổ, phòng làm việc, khu sinh hoạt hoặc khu sản xuất;
 - biển **Exit**, sơ đồ thoát hiểm, đèn chỉ dẫn, bình chữa cháy, chuông báo cháy.
- **Asset hazard:**
 - nguồn cháy;
 - cụm lửa lan;
 - khói theo nhiều mật độ;
 - tia lửa điện, vùng nhiệt, vật cản sập đổ, khu vực nổ hoặc chặn đường.
- **Asset UI:**
 - menu chính;
 - settings;
 - prompt tương tác theo ngữ cảnh;
 - màn hình kết quả và **bảng tổng kết cuối lượt**;
 - icon hoặc nhãn tối thiểu cho các hành động và công cụ thật sự cần thiết.
- **Asset âm thanh:**
 - chuông báo cháy;

- lửa, khói, nổ nhỏ, điện chập;
- tiếng ho, nhịp tim, thở gấp, ù tai;
- tiếng NPC hoảng loạn, gọi cứu, chỉ hướng;
- tiếng dùng bình chữa cháy, mở cửa, bước chân, vật đổ vỡ.

- **Asset animation / VFX:**

- hoạt ảnh tay người chơi khi tương tác, mở cửa và dùng bình chữa cháy;
- VFX lửa, khói, bụi, tàn lửa, ánh sáng chập chờn;
- hiệu ứng màn hình phản ánh bỏng, ngạt khói, chóng mặt và mất ý thức dần;
- chuyển cảnh vào bảng tổng kết cuối lượt và các hiệu ứng báo kết thúc tình huống.

- Thứ tự ưu tiên asset cho **MVP** là:

1. asset phục vụ đọc đường thoát và nhận biết nguy hiểm;
 2. asset phục vụ hệ thống khói, lửa và phản hồi trạng thái;
 3. asset cho bảng tổng kết cuối lượt;
 4. các asset trang trí hoặc nâng độ phong phú hình ảnh ở mức không làm tăng scope quá mức.
-

8 Kỹ thuật và triển khai

8.1 Technical Information

- **Engine: Godot.**
- **Ngôn ngữ lập trình:** ưu tiên **GDScript** cho gameplay logic, tương tác môi trường, trigger sự kiện và hệ thống tổng kết cuối lượt trong phạm vi MVP.
- **Hệ input:** chuột + bàn phím trên PC, với các nhóm thao tác chính gồm di chuyển, nhìn quanh, tương tác ngữ cảnh, dùng công cụ và mở menu tạm dừng.
- **Camera / view system: first-person camera** với trọng tâm là cảm giác hiện diện, khả năng đọc không gian và phản hồi trạng thái qua rung nhẹ, blur, tối viền hoặc giảm ổn định góc nhìn khi người chơi bị ảnh hưởng bởi khói/lửa.
- **Physics / VFX / audio middleware (nếu có):**
 - ưu tiên dùng **physics, particle/VFX** và **audio system** tích hợp sẵn của **Godot** trong MVP;
 - không đặt mục tiêu tích hợp middleware ngoài ở phiên bản học phần hiện tại;
 - các hiệu ứng kỹ thuật quan trọng cần có gồm khói lan theo vùng, lửa tại điểm cháy, âm thanh định vị cơ bản và trigger phản hồi trạng thái người chơi.
- **Kiến trúc triển khai mức cao:**
 - tách tương đối rõ giữa **player controller**, **hazard system** (lửa, khói, vật cản), **interaction system**, **scenario flow** và **end-of-run summary**;
 - các thông số như tốc độ lan khói, mức độ che tầm nhìn, ngưỡng phản hồi âm thanh/hình ảnh và điều kiện kết thúc lượt chơi nên được đặt theo hướng dễ tinh chỉnh trong editor.

8.2 Software Requirements

- **Công cụ cần cho team:**
 - **Godot Editor** để dựng scene, script và cấu hình gameplay;
 - công cụ dựng/chỉnh asset phù hợp với năng lực nhóm cho hình ảnh, âm thanh và tài liệu;
 - **Visual Studio Code** hoặc IDE tương đương để chỉnh script và markdown.
- **Version engine:** ưu tiên khóa trên nhánh **Godot 4.6** trong suốt quá trình làm MVP để tránh phát sinh sai khác hành vi giữa các bản minor.
- **Tool quản lý source / task:**
 - **Git** là lựa chọn mặc định để quản lý source;
 - Dùng **GitHub** để lưu repository;

8.3 Hardware Requirements

- **Cấu hình tối thiểu:**
 - Hệ điều hành: **Windows 10/11 64-bit**;
 - CPU: mức **4 nhân phổ thông**;
 - RAM: **8 GB**;
 - GPU: mức tương đương **GTX 1050 Ti / RX 560**;
 - Ổ lưu trữ trống: khoảng **4–6 GB**;
 - Thiết bị điều khiển: **chuột + bàn phím**.
- **Cấu hình đề nghị:**
 - Hệ điều hành: **Windows 10/11 64-bit**;
 - CPU: mức **6 nhân phổ thông**;
 - RAM: **16 GB**;
 - GPU: mức tương đương **GTX 1660 / RX 6600**;
 - Ổ lưu trữ: **SSD** còn trống từ **6 GB** trở lên;
 - Thiết bị điều khiển: **chuột + bàn phím**, tai nghe để đọc tín hiệu âm thanh tốt hơn.
- **Ghi chú:** các mốc cấu hình trên là **ước lượng phục vụ prototype/MVP**, sẽ cần kiểm tra lại sau khi có bản build đầu tiên với khói, lửa, âm thanh và VFX hoạt động đồng thời.

8.4 Team Scope / Phạm vi triển khai

- **Những phần chắc chắn làm trong học phần:**
 - 01 bản chơi được trên **PC**;
 - **single-player**, góc nhìn **first-person**;
 - **01 map MVP duy nhất**, không có variant trong phiên bản đầu;
 - vòng chơi hoàn chỉnh từ giai đoạn làm quen đầu lượt, phát sinh cháy, leo thang nguy hiểm đến kết thúc lượt chơi;
 - các hệ thống lõi gồm di chuyển, tương tác cơ bản, khói/lửa ở mức đủ phục vụ gameplay, phản hồi trạng thái không-HUD và **bảng tổng kết cuối lượt**;
- **Những phần để dành cho future scope:**
 - **co-op** và chia role người bị nạn / người cứu hộ;
 - **workshop / chia sẻ map**;
 - **randomization / variant** cho điểm cháy, vật cản, trạng thái cửa và công cụ;
 - mở rộng thêm nhiều map theo các bối cảnh như văn phòng, nhà dân cải tạo, chung cư mini hoặc xưởng;

- tăng độ sâu cho hệ thống NPC, cứu người, AI hành vi đám đông và logic cứu hộ từ bên ngoài;
- tích hợp thêm các lớp tối ưu hóa, accessibility nâng cao hoặc platform khác như **VR** khi tài nguyên phát triển cho phép.

- **Nguyên tắc kiểm soát scope:**

- mọi quyết định kỹ thuật trong học phần phải ưu tiên **hoàn thành được core loop** trước khi mở rộng nội dung;
 - các hạng mục không trực tiếp phục vụ mục tiêu học tập hoặc không cải thiện rõ trải nghiệm MVP sẽ được xếp sau;
 - khi có xung đột giữa độ rộng tính năng và độ ổn định của bản chơi, ưu tiên giữ hệ thống ít hơn nhưng đọc rõ và chơi ổn định hơn.
-

9 GDD Overall

9.1 Định nghĩa dự án tổng thể

ThoátKhoaiHoaHoan là một **serious game / simulation** góc nhìn thứ nhất trên **PC**, nơi người chơi vào vai một người bình thường bị mắc kẹt trong công trình đang xảy ra cháy và phải tự thoát nạn bằng các quyết định đúng. Trọng tâm của trò chơi không nằm ở chiến đấu hay thu thập tài nguyên, mà ở việc **nhận biết nguy cơ, đọc môi trường, giữ bình tĩnh và phản ứng đúng quy tắc an toàn**.

9.2 Mục tiêu trải nghiệm và mục tiêu giáo dục

Mục tiêu cốt lõi của game là biến kiến thức thoát nạn và chữa cháy ban đầu thành **phản xạ hành vi dưới áp lực**. Trải nghiệm người chơi phải tạo được cảm giác **căng thẳng, ngọt ngào, khẩn cấp nhưng vẫn có thể kiểm soát**, để người chơi hiểu rằng sống sót không đến từ may mắn mà đến từ **quan sát đúng, chọn đúng và hành động đúng**.

Sau một hoặc nhiều lượt chơi, game cần giúp người chơi ghi nhớ các nguyên tắc sau:

- nhận biết sớm dấu hiệu hỏa hoạn;
- ưu tiên đường thoát an toàn thay vì đường có vẻ nhanh nhất;
- hiểu rằng khói là mối đe dọa lớn đối với tầm nhìn, phương hướng và trạng thái cơ thể;
- tránh các hành vi sai nghiêm trọng như dùng thang máy, lao bừa vào vùng nguy hiểm hoặc chần chừ quá lâu;
- biết khi nào nên dùng bình chữa cháy và khi nào phải ưu tiên thoát nạn.

9.3 Phạm vi MVP đã chốt

Phiên bản MVP của dự án được chốt theo hướng **gọn nhưng hoàn chỉnh về vòng chơi**:

- 01 map duy nhất;
- single-player;
- góc nhìn first-person;
- 01 lượt chơi dưới 10 phút;
- có giai đoạn **30 giây đến 1 phút đầu** để người chơi làm quen sơ bộ với không gian trước khi tình huống leo thang;
- **bình chữa cháy là core mechanic** chứ không phải chi tiết phụ;
- trạng thái người chơi được thể hiện qua **audio/visual feedback**, không dùng HUD máu/oxy truyền thống;
- mỗi lượt chơi kết thúc bằng **bảng tổng kết cuối lượt** để chuyển hậu quả gameplay thành bài học cụ thể.

Những nội dung như **co-op**, **workshop** / **chia sẻ map**, **randomization** / **variant**, nhiều map lớn hoặc vai trò cứu hộ từ bên ngoài được giữ ở **future scope**.

9.4 Vòng lặp gameplay và cấu trúc một lượt chơi

Vòng lặp cốt lõi của game là:

1. phát hiện tín hiệu nguy hiểm;
2. quan sát môi trường và đánh giá rủi ro;
3. chọn hướng đi hoặc thao tác phù hợp;
4. hành động;
5. nhận phản hồi từ môi trường;
6. điều chỉnh quyết định tiếp theo.

Một lượt chơi hoàn chỉnh diễn ra theo nhịp sau:

- người chơi làm quen sơ bộ với không gian;
- dấu hiệu cháy xuất hiện;
- khói, lửa và áp lực môi trường tăng dần;
- người chơi chọn đường thoát, xử lý cửa, vật cản hoặc nguồn cháy nhỏ khi cần;
- lượt chơi kết thúc bằng **thoát nạn thành công** hoặc **thất bại do sai lầm / phơi nhiễm vượt ngưỡng**;
- game hiển thị **bảng tổng kết cuối lượt** với kết quả, lỗi vi phạm và bài học rút ra.

9.5 Các hệ thống gameplay cốt lõi

Game được xây trên bốn cụm hệ thống chính:

- **lan cháy**: làm thu hẹp dần không gian an toàn và buộc người chơi ra quyết định nhanh hơn;
- **khói và tầm nhìn**: làm giảm khả năng quan sát, định hướng và tăng áp lực;
- **phản hồi trạng thái người chơi**: dùng tiếng ho, nhịp tim, blur, ù tai, rung nhẹ và giảm kiểm soát thay cho HUD số liệu;
- **đánh giá rủi ro**: mọi quyết định đều là đánh đổi giữa tốc độ, an toàn, tầm nhìn và mức kiểm soát tình huống.

Các hệ thống này phải phối hợp để làm nổi bật triết lý **learn by consequence**: người chơi học đúng thông qua hậu quả trực tiếp của hành vi sai.

9.6 Thiết kế map, scenario và thất bại

Game được định hướng cho các bối cảnh dân dụng và lao động quen thuộc như **văn phòng, nhà dân cải tạo, chung cư mini và xưởng / nhà máy nhỏ**. Dù MVP chỉ có một map, toàn bộ định hướng thiết kế vẫn bám vào nguyên tắc chung: không gian phải tạo được các điểm quyết định rõ ràng về **đường thoát, mức độ khói, nguồn nguy hiểm và khả năng sử dụng công cụ**.

Các thất bại chính như **ngạt khí, rơi thang máy, bị lửa thiêu, bị nổ, mất ý thức, bỏng nặng hoặc thương tích nghiêm trọng** không chỉ là fail state, mà còn là công cụ dạy học. Mỗi kiểu chết cần gắn với một sai lầm đủ rõ để người chơi hiểu điều gì phải tránh trong lần chơi tiếp theo.

9.7 Định hướng presentation

Game theo triết lý **no traditional HUD**. Thông tin quan trọng được truyền chủ yếu qua:

- biển **Exit**, sơ đồ thoát hiểm, đèn báo và tín hiệu môi trường;
- khói, lửa, ánh sáng chớp chờn, vùng nóng và vật cản;
- âm thanh chuông báo cháy, tiếng ho, nhịp tim, tiếng đổ vỡ, tiếng người chạy hoặc gọi cứu.

Phần trình bày phải ưu tiên ba mục tiêu:

1. người chơi đọc được nguy cơ nhanh;
2. lối thoát và công cụ quan trọng luôn đủ rõ để nhận biết;
3. trạng thái cơ thể và áp lực môi trường được cảm nhận bằng hình ảnh, âm thanh và cảm giác điều khiển thay vì bằng chỉ số.

9.8 Định hướng kỹ thuật và triển khai

Giả định kỹ thuật hiện tại của dự án là:

- **Engine:** Godot;
- **Ngôn ngữ:** GDScript cho phạm vi MVP;
- **Platform:** PC;
- **Input:** chuột + bàn phím;
- ưu tiên dùng hệ thống tích hợp sẵn của Godot cho physics, VFX và audio trong học phần hiện tại.

Ở mức triển khai, dự án cần tách tương đối rõ các lớp: **player controller, hazard system, interaction system, scenario flow** và **end-of-run summary**. Mọi quyết định kỹ thuật phải phục vụ mục tiêu lớn nhất là **hoàn thành được core loop ổn định** trước khi mở rộng phạm vi nội dung.

9.9 Kết luận tổng thể

Xét tổng thể, *ThoatKhoaiHoaHoan* là một GDD theo hướng **serious game mô phỏng thoát hiểm**, trong đó giá trị lớn nhất nằm ở việc biến kiến thức phòng cháy chữa cháy thành **phản xạ gameplay có thể luyện lại**. Bản GDD hiện tại đã chốt được các thành phần quan trọng nhất cho prototype/MVP: **mục tiêu học tập, trải nghiệm người chơi, vòng lặp gameplay, hệ thống khói/lửa/trạng thái, định hướng level, presentation, và giả định kỹ thuật triển khai**.

10 Tài liệu tham khảo

- Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ 6 tháng đầu năm 2025
<https://cspccc.canhsatpccc.gov.vn/vi/news/thong-cao-bao-chi/thong-cao-bao-chi-ve>
- Hướng dẫn viết Game Design Document
<https://www.gameindustrycareerguide.com/how-to-write-a-game-design-document/#gdd-examples>
- Tài liệu hướng dẫn viết game của Unity
<https://connect-prd-cdn.unity.com/20201215/83f3733d-3146-42de-8a69-f461d6662eb1/Game-Design-Document-Template.pdf>
- Thông tin về các vụ cháy
<https://vov.vn/xa-hoi/nam-2025-hang-loat-vu-chay-cuop-di-sinh-mang-cua-nhieu-ngu>
vov
- Sách hướng dẫn thao tác khi gặp sự cố hỏa hoạn, nổ, thiên tai, của cục PCCC Việt Nam trang 35 - 42: Hỏa Hoạn
https://cdn.canhsatpccc.gov.vn/Uploads/news_file_folder/fdyh2kty.gua-LVP%2026-T4.2025%20RUOT%20-%20SACH%20PHONG%20CHAY%20CHUA%20CHAY%20-%20A5%20TH.pdf
- Ảnh vụ cháy nhà:
<https://pccc3s.vn/nhung-vu-chay-kinh-hoang-nhat-trong-nhung-nam-gan-day/>
- Ảnh bản đồ vụ cháy:
<https://vnexpress.net/chay-quan-an-trung-tam-tp-hcm-4-nguoi-chet-4989980.html>